OpenClaw Agent 框架
新手教程

从零开始掌握开源 AI Agent 框架

涵盖架构原理、实战案例、使用技巧与进阶指南

彦纾 & 睿鸿

wys17@tsinghua.org.cn 245422695@qq.com

欢迎随意传播，我们支持技术的自由化

2026 年 3 月

本教程基于 OpenClaw 2026 年 3 月版本（v2026.3.x）编写
涵盖安装配置、核心架构、Skills 系统、工作区身份文件、
Heartbeat/Cron 自动化、浏览器控制、邮件日历集成、
智能家居、多 Agent 协作、25+ 实战案例与省钱技巧

目录

1 什么是 OpenClaw? 5

1.1 核心特点 5

2 项目背景与发展历程 6

3 核心架构详解 6

3.1 Gateway（网关） 7

3.2 Brain（大脑）——ReAct 循环 8

3.3 Memory（记忆） 8

3.4 Skills（技能） 8

3.5 Heartbeat（心跳）与 Cron 9

4 工作区身份文件系统 9

4.1 核心身份文件一览 9

4.2 SOUL.md ——Agent 的灵魂 9

4.3 IDENTITY.md ——公开名片 10

4.4 USER.md ——了解你的主人 10

5 安装与环境配置 11

5.1 系统要求 11

5.2 安装方式 11

5.2.1 方式一：一键安装脚本（推荐） 11

5.2.2 方式二：使用 npm/pnpm 安装 11

5.2.3 方式三：Docker 安装 11

5.2.4 方式四：配合 Ollama 使用（完全本地化，零成本） 12

5.3 初始化配置向导 12

5.4 配置文件结构 12

5.5 配置模型 13

6 快速上手：第一次对话 14

6.1 通过 Web UI 开始（最快） 14

6.2 通过命令行对话 14

6.3 连接消息渠道 14

6.4 第一次对话该说什么? 15

7 Skills 技能系统 15

7.1 技能的结构 15

7.2 安装社区技能 16

7.3 技能优先级 17

7.4 推荐必装技能 17

7.5 开发自定义技能 17

8 Memory 记忆系统详解 18

8.1 设计理念 18

8.2 记忆配置 18

8.3 记忆工具 18

8.4 记忆最佳实践 19

9 Heartbeat 与 Cron 自动化 19

9.1 Heartbeat（心跳） 19

9.2 Cron（定时任务） 20

9.3 Heartbeat vs Cron 选择指南 20

10 浏览器自动化 20

10.1 基本用法 20

10.2 浏览器能做什么 21

11 邮件与日历集成 21

11.1 Gmail 集成 21

11.2 日历自动化示例 22

12 智能家居与 IoT 集成 22

12.1 Home Assistant 集成 22

12.2 SwitchBot AI Hub 23

13 多 Agent 路由与协作 23

13.1 多 Agent 配置 23

13.2 路由绑定 24

13.3 Agent 隔离与协调 24

14 25+ 实战使用案例 25

14.1 个人效率 25

14.2 内容创作与社媒管理 25

14.3 开发与 DevOps 26

14.4 商业与研究 26

14.5 生活与家庭 26

14.6 更多案例速览 27

15 Token 成本优化与省钱技巧 27

15.1 成本来源分析 27

15.2 优化策略 28

15.3 费用监控 28

16 使用技巧与最佳实践 29

16.1 安全篇 29

16.2 效率篇 30

16.3 对话技巧 30

16.4 进阶技巧 31

17 故障排除 FAQ **31**

17.1 快速诊断 31

17.2 常见问题 32

17.3 日志调试 32

18 完整 CLI 命令速查表 **33**

18.1 Gateway 管理 33

18.2 对话与渠道 33

18.3 模型与认证 33

18.4 技能管理 34

18.5 记忆与浏览器 34

18.6 Cron 定时任务 34

19 学习资源与项目网址汇总 **35**

19.1 官方资源 35

19.2 社区教程与博客 36

19.3 架构深度解析 37

19.4 中文资源 37

19.5 省钱与安全专题 38

19.6 进阶与参考 38

附录：从零到一完整实战流程 **39**

1 什么是 OpenClaw?

OpenClaw（曾用名 Clawdbot、Moltbot）是一个**开源、自托管的个人 AI Agent 框架**，由 Peter Steinberger 创建，采用 MIT 许可证。它运行在你自己的机器上，通过你已有的消息平台（WhatsApp、Telegram、Slack、Signal、Discord、飞书等 50+ 渠道）与你交互，并**代替你执行实际操作**——包括终端命令、浏览器自动化、邮件、日历、文件管理、智能家居控制等。

1.1 核心特点

- **开源免费**：MIT 许可证，TypeScript 编写，超过 43 万行代码
- **自托管本地优先**：所有数据存储在本地 Markdown 文件中，隐私可控，无需云端
- **模型无关**：支持 Claude、GPT-4、Gemini、Ollama、Kimi 等多种 LLM
- **全天候运行**：以守护进程方式 24/7 运行，Heartbeat 机制让 Agent 在你不在时也能自主工作
- **可扩展**：通过 Skills（技能）系统实现插件化扩展，ClawHub 社区已有 5,700+ 技能
- **多渠道接入**：支持 50+ 消息和服务渠道，从 WhatsApp 到智能家居
- **多 Agent 协作**：单一 Gateway 可运行多个隔离 Agent，按渠道/账号路由
- **浏览器自动化**：通过 Chrome DevTools Protocol（CDP）实现完整的网页操控

项目数据

截至 2026 年 3 月，OpenClaw 在 GitHub 上已获得超过 **180,000 颗星**，是 GitHub 历史上增长最快的仓库。社区贡献了 5,700+ 技能，项目上线一周即吸引 200 万访问者。创始人 Peter Steinberger 已加入 OpenAI，OpenClaw 转交独立基金会运营。

2 项目背景与发展历程

时间	事件
早期	项目以 “WhatsApp Relay” 名称启动
中期	更名为 Moltbot，随后更名为 Clawdbot
2025–2026	正式更名为 **OpenClaw**，项目爆发式增长
2026 年初	一周内吸引 200 万访问者，GitHub 星标突破 18 万
2026 年 2 月	SwitchBot 发布 AI Hub，原生支持 OpenClaw
2026 年	创始人 Peter Steinberger 加入 OpenAI，OpenClaw 转交基金会独立运营

OpenClaw 生态已成为开源 AI Agent 领域最活跃的社区，衍生出 Nanobot、ClawWork、ZeroClaw、OpenCrew 等框架。Peter Steinberger 曾做客 Lex Fridman 播客（第 491 期），深入探讨了 OpenClaw 的设计哲学。

3 核心架构详解

OpenClaw 采用**五大组件架构**，理解这五个部分是掌握整个框架的关键。

```
用户消息（WhatsApp / Slack / Web / 智能家居 ...）
            |
            v
      +-----------+
      |  Gateway  |  <-- WebSocket 路由中心，不做推理
      +-----------+
            |
            v
      +-----------+
      |   Brain   |  <-- LLM 推理引擎，ReAct 循环
      +-----------+
           / \
          v   v
  +---------+ +---------+
  |  Memory | |  Skills |
  +---------+ +---------+
            |
            v
      +-----------+
      | Heartbeat |  <-- 定时任务调度 + Cron
      +-----------+
```

3.1 Gateway（网关）

Gateway 是整个系统的**控制平面**，采用 WebSocket 服务器架构，遵循 hub-and-spoke 拓扑。它负责：

- 连接各种消息平台（WhatsApp、Slack、Telegram、Home Assistant 等）
- 将用户消息路由到正确的 Agent（支持多 Agent 路由）
- 管理会话（Session）和事件分发
- 提供 Web UI（Control UI）和 CLI 入口

重要

Gateway 永远不做推理，它只负责消息路由。每条路由消息被分发到 Agent Runtime 处理。

3.2 Brain（大脑）——ReAct 循环

Brain 是 AI 推理的核心，使用 **ReAct（Reasoning + Acting）**模式。这是现代 AI Agent 的核心范式：

1. **推理（Reason）**：分析当前情况，决定下一步行动
2. **行动（Act）**：调用工具或技能执行操作
3. **观察（Observe）**：检查操作结果
4. **循环（Loop）**：继续推理直到任务完成，或向用户请求更多信息

与传统的 "生成一个回复就停止" 不同，ReAct 循环使 Agent 能够**多步骤完成复杂任务**。例如，当你说 "帮我订周五的餐厅"，Agent 会先搜索餐厅、比较评分、检查你的日历空闲时间、然后代你发送预订邮件。

ReAct 循环的工程价值

OpenClaw 的 Prompt Engineering 并不花哨——没有新奇的技巧或聪明的 hack。它的价值在于**彻底性**：来自实际运行 Agent 系统并踩过每一个坑的经验积累。

3.3 Memory（记忆）

OpenClaw 做了一个非常有主见的设计决策：**记忆就是纯 Markdown 文件**。

- 文件是唯一的真理来源；模型只 "记住" 写入磁盘的内容
- 没有隐藏的数据库，完全透明可审计
- 支持向量记忆搜索（Vector Memory Search）
- 支持混合搜索（BM25 + 向量检索）
- 包含自动记忆刷新机制（pre-compaction ping）
- 每日日志自动存储在 `memory/YYYY-MM-DD.md`

3.4 Skills（技能）

技能是 Agent 能力的扩展模块，详见第 7 节。

3.5 Heartbeat（心跳）与 Cron

心跳模块负责定时任务调度、收件箱监控等后台功能，详见第 9 节。

4 工作区身份文件系统

OpenClaw 的一大特色是通过工作区中的 Markdown 文件来定义 Agent 的“灵魂”和行为。这些文件在每次会话开始时被注入到 Agent 上下文中。

4.1 核心身份文件一览

文件	加载时机	用途
SOUL.md	每次会话	人格核心：价值观、语气、边界、行为准则
IDENTITY.md	每次会话	公开身份：名字、角色、能力、沟通风格
USER.md	每次会话	用户画像：称呼偏好、输出格式、沟通语气
AGENTS.md	启动时	多 Agent 配置与路由规则
TOOLS.md	启动时	可用工具列表与权限
HEARTBEAT.md	心跳触发时	心跳任务的自定义提示词
BOOT.md	首次启动	初始化引导指令
MEMORY.md	每次会话	持久化记忆摘要

4.2 SOUL.md ——Agent 的灵魂

SOUL.md 定义了 Agent **是谁**，而不是它**做什么**。这是哲学层面的配置：

```
# Soul

## 核心价值观
- 诚实透明：不确定时坦承，不编造信息
- 安全第一：执行操作前确认，不做不可逆的危险操作
- 简洁高效：回复精炼，不废话

## 语气与风格
- 友好但专业，像一个靠谱的同事
- 使用中文回复，技术术语保留英文
- 适当使用表情增加亲和力
```

```
## 边界
- 不主动发送未经确认的邮件
- 不删除文件除非明确要求
- 涉及金钱操作时必须二次确认
```

小技巧

同一套 OpenClaw 代码，配上不同的 SOUL.md，可以变成温柔的助理、暴躁的 DevOps 工程师、或谨慎的安全审计员。这就是身份文件的威力。

4.3 IDENTITY.md ——公开名片

```
# Identity

name: 小龙
role: 个人全能助手
goals:
  - 帮助用户高效管理日常事务
  - 自动化重复性工作
voice: 专业、友好、简洁
```

4.4 USER.md ——了解你的主人

```
# User Profile

name: 彦纾
timezone: Asia/Shanghai
language: zh-CN
preferences:
  - 回复默认使用中文
  - 代码注释用英文
  - 每日简报在早上 8:00 发送
  - 不喜欢过于正式的语气
```

文件协作关系

LLM（Claude/GPT）是**原始智力**。这些身份文件是**人格、记忆和行为准则**。没有它们，你只有一个昂贵的自动补全工具，它不知道你是谁。OpenClaw 将灵魂（SOUL）、身份（IDENTITY）和配置（TOOLS）分离，让 Agent 像一个有个性的人，而不是一个冷冰冰的接口。

5 安装与环境配置

5.1 系统要求

- Node.js 18+（安装脚本可自动安装）
- 支持 macOS、Linux、Windows
- Docker（可选，用于隔离运行）
- 建议至少 2GB 内存用于 Gateway 运行

5.2 安装方式

5.2.1 方式一：一键安装脚本（推荐）

这是最简单的方式，会自动安装 Node.js（如未安装）和所有依赖：

```
curl -fsSL https://get.openclaw.ai | bash
```

5.2.2 方式二：使用 npm/pnpm 安装

```
npm install -g openclaw
# 或
pnpm install -g openclaw
```

5.2.3 方式三：Docker 安装

适合在服务器、Unraid 或云端 VM 上运行，提供最佳隔离环境：

```
docker pull openclaw/openclaw:latest
docker run -d --name openclaw \
  -v ~/.openclaw:/root/.openclaw \
  -p 3000:3000 \
  openclaw/openclaw:latest
```

5.2.4 方式四：配合 Ollama 使用（完全本地化，零成本）

如果你使用 Ollama 作为本地 LLM，Ollama 可以自动检测并安装 OpenClaw：

```
# 先安装 Ollama，然后 OpenClaw 会自动配置
ollama serve
# Ollama 检测到未安装 OpenClaw 时会提示安装
```

省钱提示

使用 Ollama + 本地模型（如 Llama 3）可以**完全免费**运行 OpenClaw，适合学习和轻度使用。后续可以按需切换到 Claude 或 GPT-4 获得更强能力。

5.3 初始化配置向导

安装完成后，运行配置向导：

```
openclaw setup
```

向导会引导你完成：

1. **身份认证配置**：设置 API 密钥（Claude / GPT-4 / Ollama）
2. **Gateway 设置**：配置网关参数（默认绑定 127.0.0.1:3000）
3. **渠道连接**（可选）：连接 WhatsApp、Slack 等消息平台
4. **守护进程安装**：将 OpenClaw 设为后台服务，保持持续运行

5.4 配置文件结构

```
~/.openclaw/
  config.yaml          # 主配置文件
```

```
  logs/                 # JSON 格式日志
  skills/               # 全局技能目录
  memory/               # 全局记忆文件
  workspaces/           # 工作区目录
    default/
      SOUL.md           # Agent 灵魂
      IDENTITY.md       # Agent 身份
      USER.md           # 用户画像
      HEARTBEAT.md      # 心跳提示词
      MEMORY.md         # 持久记忆
      skills/           # 工作区级技能
      memory/           # 工作区级记忆（含每日日志）
      sessions/         # 会话记录
```

5.5 配置模型

在 config.yaml 中配置你的 LLM 模型：

```
model:
  primary: claude-sonnet-4-6     # 主模型（日常使用）
  fallback: gpt-4o               # 备用模型（主模型不可用时）
  # 或使用本地模型
  # primary: ollama/llama3

  # 高级：按场景分配模型
  # 后台任务用便宜模型，对话用高级模型
```

模型选择建议

日常使用：Claude Sonnet 4.6 / GPT-4o（性价比最优）
复杂推理：Claude Opus 4.6（最强但最贵）
后台任务：Haiku / Kimi K2.5 / Ollama 本地模型（最省钱）
学习测试：Ollama + Llama 3（完全免费）

6 快速上手：第一次对话

6.1 通过 Web UI 开始（最快）

安装完成后，最快的方式是通过浏览器内置的 Control UI：

```
openclaw start
# 浏览器打开 http://localhost:3000
```

无需配置任何消息渠道，直接在网页中聊天。

6.2 通过命令行对话

```
openclaw chat "帮我查看一下今天的天气"
openclaw chat "总结一下我桌面上的 report.pdf"
openclaw chat "帮我写一个 Python 脚本，批量重命名照片"
```

6.3 连接消息渠道

以 Telegram 为例：

```
openclaw channel add telegram
# 按提示输入 Bot Token（从 @BotFather 获取）
```

渠道	说明
WhatsApp	通过 WhatsApp Web 连接
Telegram	Bot API
Slack	Slack App
Discord	Discord Bot
Signal	Signal 协议
飞书 (Feishu)	飞书机器人
LINE	LINE Messaging API
iMessage	通过 BlueBubbles
Matrix	去中心化通讯
Microsoft Teams	企业级
WebChat	浏览器内嵌聊天
Google Chat	Google Workspace
IRC / Twitch / Nostr	更多社区渠道

6.4 第一次对话该说什么?

新手推荐的第一批对话

1. "你好，介绍一下你自己" ——检验 IDENTITY.md 是否生效
2. "帮我看看今天的天气" ——测试 web-search 技能
3. "列出我桌面上的文件" ——测试文件系统访问
4. "帮我写一封邮件给 XXX，内容是..." ——测试邮件技能
5. "每天早上 8 点给我发一条天气简报" ——测试 Cron 功能

7 Skills 技能系统

Skills 是 OpenClaw 最强大的扩展机制。每个技能本质上是一个 **Markdown 文件**，包含指令和配置。Agent 读取技能描述后，自动判断何时调用。

7.1 技能的结构

一个完整的 Skill 包含三部分：

```
my-skill/
  skill.md        # [必需] 配置文件，含 YAML frontmatter + 指令
  scripts/        # [可选] 可执行脚本（Python，Bash 等）
  assets/         # [可选] 辅助文件
```

skill.md 示例：

```
---
name: weather-check
description: 查询指定城市的天气信息
triggers:
  - "天气"
  - "weather"
  - "温度"
tools:
  - web_search
---

# 天气查询技能

当用户询问天气时：
1. 使用 web_search 工具搜索目标城市的天气
2. 提取温度、湿度、风速、天气状况
3. 以简洁友好的格式回复用户
4. 如果用户未指定城市，使用 USER.md 中的默认城市
```

7.2 安装社区技能

使用 ClawHub（官方技能注册中心）安装：

```
clawhub install <skill-slug>    # 安装指定技能
clawhub search "email"          # 搜索技能
clawhub list                    # 列出已安装技能
clawhub update                  # 更新所有技能
clawhub info <skill-slug>       # 查看技能详情
```

技能默认安装到当前工作区的 ./skills 目录下。

7.3 技能优先级

当技能名称冲突时，优先级从高到低为：

1. `<workspace>/skills`（工作区级）——最高优先级
2. `~/.openclaw/skills`（全局级）
3. 内置技能（bundled skills）——最低优先级

7.4 推荐必装技能

技能	类别	功能说明
web-search	信息获取	网页搜索，获取实时信息
file-manager	文件管理	文件的创建、移动、删除、重命名
browser-automation	浏览器	完整网页操控，填表、截图、数据抓取
gogcli	Google	Gmail、Calendar、Drive、Sheets 统一接口
calendar	日程管理	日程查看、创建、提醒
email-send	邮件	邮件撰写与发送
shell-exec	系统	执行终端命令
git-assistant	开发	Git 操作辅助
image-gen	创作	AI 图片生成
home-assistant	智能家居	Home Assistant 控制

7.5 开发自定义技能

你可以创建自己的技能，甚至 Agent 可以“为自己编写技能”（自我进化）：

```
# 在工作区中创建新技能
mkdir -p skills/my-custom-skill
# 编写 skill.md 文件
```

技能开发小技巧

- 保持 `description` 简短精确，Agent 据此判断何时调用
- 开启 skill watcher（`openclaw skills watch`），修改技能后自动刷新
- 用 `triggers` 字段提高触发准确率
- 为依赖项设置 gating（如：需要 Python 环境才加载）

8 Memory 记忆系统详解

8.1 设计理念

- 记忆 = 磁盘上的 Markdown 文件，完全透明
- 模型只能 "记住" 被写入文件的内容
- 没有隐藏数据库，你可以直接用文本编辑器查看和修改记忆

8.2 记忆配置

```
# 在 config.yaml 中配置记忆
memory:
  path: ./memory              # 记忆文件存储路径
  vector_search: true         # 启用向量搜索
  hybrid_search: true         # 启用混合搜索（BM25 + 向量）
```

8.3 记忆工具

Agent 可以使用内置的记忆工具：

工具	说明
`memory_write`	将信息写入记忆文件
`memory_search`	搜索已有记忆（支持语义搜索）
`memory_list`	列出所有记忆文件
`memory_delete`	删除过时的记忆

8.4 记忆最佳实践

记忆管理技巧

- **按项目建文件**：为复杂项目创建 `memory/project-name.md`，隔离上下文
- **用搜索代替全量加载**：用 `memory_search` 检索相关片段，而非加载整个记忆文件，可以大幅减少 Token 消耗
- **定期清理**：过时的记忆会干扰 Agent 判断，定期审查删除
- **MEMORY.md 保持精简**：它每次会话都会加载，行数越少越省钱

9 Heartbeat 与 Cron 自动化

这是让 OpenClaw 从 "被动回复" 变成 "主动工作" 的关键功能。

9.1 Heartbeat（心跳）

心跳是 Agent 的 "定时巡检"：每隔一段时间（默认 30 分钟），OpenClaw 在主会话中自动触发一次 Agent 轮次。

```yaml
# config.yaml
heartbeat:
  enabled: true
  interval: 30m  # 每 30 分钟检查一次
```

你可以在 `HEARTBEAT.md` 中自定义心跳提示词：

```
# Heartbeat Prompt

请检查以下内容，只在有重要事项时通知我：

1. 检查邮箱是否有紧急邮件
2. 检查日历接下来 2 小时是否有会议
3. 检查项目 GitHub 是否有新 Issue
4. 如果一切正常，保持安静不要打扰我
```

Heartbeat 的优势

一个心跳可以**批量处理**邮箱、日历、天气、通知、项目状态的检查。Agent 拥有完整的主会话上下文，能智能判断什么紧急什么可以等——而不是傻傻地发 5 条通知。

9.2 Cron（定时任务）

Cron 适合需要**精确时间**的任务，或你想让任务在**独立隔离会话**中运行：

```
# 添加定时任务
openclaw cron add "每天早上 9 点发送每日简报"
openclaw cron add "每周五下午 5 点生成周报"

# 管理定时任务
openclaw cron list              # 列出所有任务
openclaw cron enable <id>       # 启用任务
openclaw cron disable <id>      # 禁用任务
openclaw cron delete <id>       # 删除任务
```

9.3 Heartbeat vs Cron 选择指南

特性	Heartbeat	Cron
适用场景	周期性意识检查，“安静除非有事”	精确时间点任务，“9 点发报告”
会话	在主会话中运行，有完整上下文	在隔离会话中运行，干净独立
结果	直接在当前对话中回复	可以推送到指定渠道
典型用途	监控邮箱、检查通知	每日简报、周报、数据备份

10 浏览器自动化

OpenClaw 通过 Chrome DevTools Protocol（CDP）提供完整的浏览器控制能力，与传统的 Puppeteer/Playwright 不同，它使用 **Snapshot 系统**让 LLM “理解” 页面结构并自动决定下一步操作。

10.1 基本用法

```
# 启动浏览器
```

```
openclaw browser start

# 打开网页
openclaw browser open "https://example.com"

# 截图
openclaw browser screenshot
```

10.2 浏览器能做什么

- **网页浏览**：打开页面、点击链接、填写表单
- **数据抓取**：提取表格数据、文本内容，支持动态加载页面
- **截图**：全页截图或指定区域截图
- **表单自动填写**：自动填写注册/登录/订单表单
- **文件下载**：自动下载网页文件
- **等待 AJAX**：智能等待异步请求完成后再抓取

实战案例：自动比价购物

一位用户让 OpenClaw 通过浏览器自动化在多个经销商网站比价、发邮件和 iMessage 与经销商谈判，最终完成汽车购买——全程通过对话指令完成。

11 邮件与日历集成

11.1 Gmail 集成

推荐使用 `gogcli` 技能，它通过 OAuth 认证统一接入 Google Workspace：

```
# 安装 Google 集成技能
clawhub install gogcli

# 配置 OAuth（需要 Google Cloud Console 项目）
# 1. 在 Google Cloud Console 启用 Gmail API 和 Calendar API
# 2. 创建 OAuth 2.0 凭据
# 3. 运行配置命令
openclaw skills configure gogcli
```

`gogcli` 支持的 Google 服务：

- Gmail（收发邮件、搜索、管理标签）
- Google Calendar（查看/创建/修改日程）
- Google Drive（文件管理）
- Google Sheets（读写表格）
- Google Contacts / Tasks / Docs

Gmail 注意事项

Gmail 的自动化滥用检测可能将 Agent 行为标记为可疑。如果 Google 认为你是机器人，账号可能被封。

建议：个人使用和小规模测试用 Gmail；生产环境建议使用专用的 Agent 邮件服务。

11.2 日历自动化示例

```
# 对话中直接说：
"帮我看看明天有什么会议"
"下周三下午 3 点加一个和李总的会议，地点在会议室 A"
"取消明天上午的会议并通知参会者"
```

12 智能家居与 IoT 集成

OpenClaw 可以连接 Home Assistant，将你的智能家居变成 AI 驱动的系统。

12.1 Home Assistant 集成

这是目前最成熟的智能家居集成方案：

```
# 安装 Home Assistant 技能
clawhub install home-assistant
```

集成功能包括：

- **对话控制**：通过 Assist pipeline 实现语音控制

- **Lovelace 聊天卡片**：在 HA 仪表盘中嵌入 OpenClaw 聊天界面
- **自动化触发**：OpenClaw 可以调用 HA 的 service calls
- **事件响应**：根据传感器事件自动执行操作

实战案例：AI 管家

"OpenClaw，我要出门了" → Agent 自动关灯、关空调、锁门、设置安防模式、在 Telegram 发送确认消息。总硬件成本不到 $100 即可搭建一个完整的 AI 管家系统。

12.2 SwitchBot AI Hub

2026 年 2 月，SwitchBot 发布了全球首个内置 OpenClaw 支持的本地 AI Hub。它在设备本地运行 OpenClaw，连接 SwitchBot 生态的智能窗帘、门锁、插座、加湿器、传感器等设备。

13 多 Agent 路由与协作

OpenClaw 支持在单个 Gateway 中运行多个隔离的 Agent，每个 Agent 有专门的角色。

13.1 多 Agent 配置

在 `config.yaml` 中定义多个 Agent：

```yaml
agents:
  defaults:
    model:
      primary: claude-sonnet-4-6
  list:
    - id: assistant
      name: 通用助手
      description: 处理日常任务
      workspace: ./workspaces/assistant
      default: true
      persona:
        role: 你是一个全能的个人助手

    - id: coder
```

```
      name: 编程助手
      description: 专门处理编程任务
      workspace: ./workspaces/coder
      model:
        primary: claude-opus-4-6  # 编程用更强的模型
      persona:
        role: 你是一个资深软件工程师
      permissions:
        allowedCommands: [git, npm, python, node]

    - id: researcher
      name: 研究助手
      description: 深度搜索和研究分析
      workspace: ./workspaces/researcher
      persona:
        role: 你是一个专业的研究分析师
```

13.2 路由绑定

通过 Bindings 将不同渠道/账号的消息路由到指定 Agent：

```
bindings:
  - channel: telegram
    peer: "@work-group"
    agentId: coder          # 工作群消息发给编程助手

  - channel: telegram
    peer: "@research-group"
    agentId: researcher     # 研究群消息发给研究助手

  - channel: whatsapp
    agentId: assistant      # WhatsApp 默认用通用助手
```

路由规则按顺序评估，第一个匹配的规则生效。

13.3 Agent 隔离与协调

每个 Agent 拥有独立的工作区目录、隔离的会话记录和独立的技能/记忆，但共享同一个 Gateway 进程。

多 Agent 最佳实践

指定一个 Agent（如 “Ana”）作为**总协调者**，负责在每次会话开始时读取 `SOUL.md`、`USER.md` 和 `MEMORY.md`，确保多 Agent 之间的一致性和连续性。

14 25+ 实战使用案例

以下案例来自 OpenClaw 社区的真实部署。

14.1 个人效率

案例 1：2 分钟晨间简报

每天早上 8 点，Agent 自动：检查天气 → 读取今日日历 → 扫描头条新闻 → 汇总成一条消息发到 Telegram。在你打开手机之前就知道今天的安排。

案例 2：AI 邮件管家

Agent 每天早上读取收件箱，分析邮件优先级，生成分类简报：

- 紧急：需要立即回复的邮件（红色标记）
- 重要：今天内需处理的邮件
- 可稍后：通知、新闻、推广邮件

一位用户报告每周因此节省 10+ 小时。

案例 3：会议准备助手

会议前 30 分钟，Agent 自动：拉取会议议程 → 搜索参会者最新动态 → 整理相关文件 → 发送准备摘要。

14.2 内容创作与社媒管理

案例 4：社交媒体自动化

连接 RSS 源，Agent 自动：读取新文章 → 为不同平台（Twitter/LinkedIn/微博）生成适配格式的推文 → 安排发布时间。一位用户报告每周节省 10+ 小时。

案例 5：Newsletter 自动撰写

Agent 每周自动：搜索行业热点 → 整理素材 → 撰写初稿 → 排版 → 推送到邮件列表。

14.3 开发与 DevOps

案例 6：依赖安全监控

Agent 每周自动：扫描项目依赖 → 检查可用更新 → 识别安全漏洞 → 生成优先级推荐报告 → 发送到 Slack。

案例 7：代码审查助手

收到 GitHub PR 通知后，Agent 自动：拉取代码变更 → 分析代码质量 → 检查潜在 bug → 在 PR 中留下评论。

案例 8：手机编程

通过 WhatsApp 发消息给 Agent，描述需求，Agent 直接在服务器上写代码、运行测试、提交 Git。实现用手机完成编程工作。

14.4 商业与研究

案例 9：竞品分析

每周定时运行，Agent 自动：爬取竞品网站 → 对比产品变化、价格更新 → 抓取新闻 → 生成结构化分析报告。

案例 10：客户响应自动化

Agent 监控客服邮箱，自动分类问题类型，对常见问题生成回复草稿，复杂问题转给人工并附上背景摘要。

14.5 生活与家庭

案例 11：智能家居管家

“我出门了” → 关灯、锁门、开安防。
“我回来了” → 开灯、调温度、播放音乐。
“今天好热” → Agent 检查室内温度和天气，自动调节空调。

案例 12：汽车比价谈判

用户让 Agent 通过浏览器自动化同时联系多家汽车经销商，比较报价、通过邮件和 iMessage 自动谈判，最终拿到最优价格。

案例 13：视频制作流水线

Agent 自动化视频制作：生成脚本 → 配音 → 剪辑素材 → 合成字幕 → 上传到平台。

14.6 更多案例速览

#	场景	描述
14	账单追踪	自动扫描邮件中的账单，记录到 Google Sheets
15	阅读摘要	每天抓取 Hacker News/Reddit 热帖，生成中文摘要
16	旅行规划	搜索航班 + 酒店、对比价格、生成行程表
17	学习助手	阅读 PDF/论文，生成笔记和闪卡
18	库存管理	监控电商库存，低于阈值时自动通知
19	翻译工作流	批量翻译文档，保持格式
20	面试准备	搜索公司信息，生成面试问题和准备材料
21	健康追踪	汇总 Apple Health 数据，生成周报
22	RSS 聚合	聚合多个 RSS 源，每日推送精选摘要
23	文件整理	自动分类下载文件夹中的文件
24	密码管理	配合 1Password 管理凭据
25	发票处理	OCR 识别发票，录入到会计系统

15 Token 成本优化与省钱技巧

OpenClaw 持续运行会产生 API 调用费用。以下技巧可帮助你**降低 60–95% 的成本**。

15.1 成本来源分析

OpenClaw 的 Token 消耗主要来自：

1. **上下文积累**：多轮对话中历史消息不断增长
2. **工具输出**：工具返回的结果被存入上下文

3. **系统提示词**：SOUL.md、USER.md 等身份文件每次注入
4. **多轮推理**：ReAct 循环中每一步都消耗 Token
5. **后台任务**：Heartbeat 和 Cron 定期消耗

15.2 优化策略

策略 1：智能模型路由

不要所有任务都用最贵的模型！

```
model:
  primary: claude-sonnet-4-6     # 日常对话
  fallback: claude-haiku-4-5     # 简单任务/后台任务
```

日常使用 Sonnet，后台任务用 Haiku，复杂推理时手动切到 Opus。仅此一项可节省 **60–80%** 费用。

策略 2：精简注入文件

`SOUL.md`、`USER.md` 等文件每次会话都会注入。
每减少 1000 Token 的注入，假设每天 100 次 Opus 调用，每月可节省约 $45。
保持这些文件精简，只写真正必要的信息。

策略 3：用搜索代替全量加载

不要加载整个记忆文件到上下文。使用 `memory_search` 检索相关片段，大幅减少 Token 使用。

策略 4：控制后台频率

```
heartbeat:
  interval: 60m  # 从 30 分钟改为 60 分钟
```

减少 Heartbeat 频率，或关闭不必要的 Cron 任务。

策略 5：使用 Kimi K2.5 等廉价模型

Moonshot AI 的 Kimi K2.5 在处理多轮对话和 Agent 任务时表现优秀，API 价格远低于 Claude/GPT-4，适合非关键任务。

15.3 费用监控

```
# 使用 /status 命令或 session_status 工具查看 Token 消耗
openclaw status

# 建议每周检查一次费用
# 找出哪些任务消耗最多 Token，优先优化
```

16 使用技巧与最佳实践

16.1 安全篇

安全第一

OpenClaw 拥有 Shell 访问权限、浏览器控制能力和邮件发送权限，务必认真对待安全！

1. **绑定本地**：将 Gateway 绑定到 `127.0.0.1`，阻止端口 18789 的外部访问
2. **专用账户**：为 Agent 创建专用系统用户，限制文件权限
3. **不硬编码密钥**：API 密钥和密码用环境变量或 Secret Manager 管理
4. **隔离运行**：生产环境使用 Docker 或专用服务器
5. **最小权限**：通过 `permissions` 限制可执行命令
6. **审查技能**：第三方技能视为不受信任代码，安装前审查源码
7. **沙盒执行**：高风险操作使用沙盒运行

```
permissions:
  allowedCommands:
    - git
    - npm
    - python
  blockedCommands:
    - rm -rf
    - sudo
    - dd
    - chmod 777
```

16.2 效率篇

10 个让你事半功倍的技巧

1. **先用只读模式测试**：新技能先用只读权限运行，确认行为正确后再开放写权限
2. **善用 `openclaw doctor`**：它能自动检测并修复常见问题（权限、配置、缺失目录）
3. **日志是你的朋友**：`openclaw logs --follow` 实时查看 Agent 行为
4. **禁用不用的技能**：减少 Agent 的选择困难，也省 Token
5. **SOUL.md 写清边界**：明确告诉 Agent"不要做什么" 比 "做什么" 更重要
6. **巧用 Cron + 消息推送**：定时任务 + 推送到 Telegram/Slack 是最佳工作流
7. **多 Agent 分工**：编程、研究、日常分给不同 Agent，各司其职
8. **记忆按项目隔离**：`memory/project-x.md`，防止上下文污染
9. **善用 `/status`**：实时了解 Token 消耗，及时调整
10. **定期更新**：OpenClaw 迭代很快，`npm update -g openclaw` 保持最新

16.3 对话技巧

如何让 Agent 更好地理解你

- **具体明确**："帮我写个 Python 脚本，读取 data.csv 中的销售数据，按月汇总输出到 summary.xlsx" 比 "帮我处理数据" 好 10 倍
- **分步骤指令**：复杂任务拆成步骤，"第一步... 第二步..."
- **提供上下文**："这个项目用 React + TypeScript，数据库是 PostgreSQL"
- **设定输出格式**："用表格形式展示" "输出为 JSON" "生成 Markdown 文件"
- **要求确认**：在 SOUL.md 中设定 "执行文件删除/邮件发送前先确认"

16.4 进阶技巧

高手才知道的技巧

- **让 Agent 自己写技能**：告诉 Agent "为我创建一个技能，实现 XXX 功能"，它会自己编写 `skill.md`
- **链式自动化**：一个技能的输出可以触发另一个技能，构建复杂工作流
- **Webhook 触发**：外部服务通过 Webhook 触发 Agent 行动
- **多模型协作**：让 Opus 做策略规划，Sonnet 做执行，Kimi 做内容初稿
- **本地 + 云端混合**：Ollama 处理隐私数据，Claude 处理复杂推理
- **用 `openclaw doctor --fix` 解决大多数问题**：权限错误、配置缺失一键修复

17 故障排除 FAQ

17.1 快速诊断

遇到问题时，先运行这些命令：

```
openclaw status --all          # 全面状态检查
openclaw gateway status        # Gateway 状态
openclaw doctor                # 健康检查
openclaw channels status --probe  # 渠道连接状态
openclaw logs --follow         # 实时日志
```

17.2 常见问题

问题	解决方案
Gateway 启动失败	检查是否配置了 local/remote gateway 模式。运行 `openclaw setup` 重新配置
429 Too Many Requests	API 限流。Anthropic Tier 1 允许 50 RPM。升级使用层级或降低请求频率
OAuth Token 过期	在聊天中运行 `/logout` 再 `/login` 刷新 OAuth 流程
Agent 无响应	检查模型 API 密钥是否有效。运行 `openclaw models auth setup-token`
渠道断开	运行 `openclaw channels status --probe` 诊断。通常需要重新认证
内存不足崩溃	检查系统日志 `journalctl -k | grep oom`。增加服务器内存或减少并发 Agent
技能不生效	检查技能优先级冲突。运行 `clawhub list` 查看已加载技能
浏览器打不开	确认 Chrome/Chromium 已安装。运行 `openclaw browser start` 查看错误

17.3 日志调试

```
# 设置详细日志级别
OPENCLAW_LOG_LEVEL=debug openclaw start

# 或在命令中指定
openclaw start --log-level debug

# 日志文件位置
ls ~/.openclaw/logs/
```

万能三件套

90% 的日常问题可以用这三个命令解决：

`openclaw doctor --fix` → `openclaw logs --follow` → `openclaw gateway restart`

18 完整 CLI 命令速查表

18.1 Gateway 管理

命令	说明
`openclaw setup`	运行初始化配置向导
`openclaw start`	启动 Gateway 和 Web UI
`openclaw stop`	停止 Gateway
`openclaw gateway restart`	重启 Gateway
`openclaw status`	查看运行状态
`openclaw status --all`	全面状态检查
`openclaw doctor`	健康诊断
`openclaw doctor --fix`	自动修复常见问题
`openclaw logs`	查看日志
`openclaw logs --follow`	实时日志流

18.2 对话与渠道

命令	说明
`openclaw chat " 消息"`	命令行快速对话
`openclaw channel add <name>`	添加消息渠道
`openclaw channel list`	列出已连接渠道
`openclaw channels status --probe`	探测渠道连接状态
`openclaw channels login`	渠道登录认证

18.3 模型与认证

命令	说明
`openclaw models list --all`	列出所有可用模型
`openclaw models set <model>`	设置当前模型
`openclaw models auth setup-token`	配置 API Token

18.4 技能管理

命令	说明
`clawhub install <slug>`	安装社区技能
`clawhub search <keyword>`	搜索技能
`clawhub list`	列出已安装技能
`clawhub update`	更新所有技能
`clawhub info <slug>`	查看技能详情
`openclaw skills watch`	监听技能文件变化

18.5 记忆与浏览器

命令	说明
`openclaw memory status`	记忆系统状态
`openclaw memory index --all`	重建记忆索引
`openclaw memory search "关键词"`	搜索记忆
`openclaw browser start`	启动浏览器
`openclaw browser stop`	关闭浏览器
`openclaw browser open <url>`	打开网页
`openclaw browser screenshot`	截图

18.6 Cron 定时任务

命令	说明
`openclaw cron list`	列出所有定时任务
`openclaw cron add "描述"`	添加定时任务
`openclaw cron enable <id>`	启用任务
`openclaw cron disable <id>`	禁用任务
`openclaw cron delete <id>`	删除任务

19 学习资源与项目网址汇总

19.1 官方资源

资源	网址
官方网站	https://openclaw.ai/
GitHub 仓库	https://github.com/openclaw/openclaw
官方文档	https://docs.openclaw.ai/
快速入门	https://docs.openclaw.ai/start/getting-started
Agent Runtime	https://docs.openclaw.ai/concepts/agent
Memory 文档	https://docs.openclaw.ai/concepts/memory
Skills 文档	https://docs.openclaw.ai/tools/skills
多 Agent 文档	https://docs.openclaw.ai/concepts/multi-agent
Cron vs Heartbeat	https://docs.openclaw.ai/automation/cron-vs-heartbeat
Web 工具文档	https://docs.openclaw.ai/tools/web
CLI 参考	https://docs.openclaw.ai/cli
安全指南	https://docs.openclaw.ai/gateway/security
故障排除	https://docs.openclaw.ai/gateway/troubleshooting
Token 费用	https://docs.openclaw.ai/reference/token-use
SOUL 模板	https://docs.openclaw.ai/reference/templates/SOUL
ClawHub 仓库	https://github.com/openclaw/clawhub
官方展示页	https://openclaw.ai/showcase
集成列表	https://openclaw.ai/integrations

19.2 社区教程与博客

资源	网址
All Things Open 入门	https://allthingsopen.org/articles/getting-started-openclaw-autonomous-agent
Milvus 完整指南	https://milvus.io/blog/openclaw-formerly-clawdbot-moltbot-explai md
Towards AI 教程	https://pub.towardsai.net/openclaw-complete-guide-setup-tutorial
DigitalOcean 部署	https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-run-openclaw
Ollama 集成	https://ollama.com/blog/openclaw-tutorial
30 分钟掌握	https://creatoreconomy.so/p/master-openclaw-in-30-minutes-full-tutorial
25 工具 + 53 技能	https://yu-wenhao.com/en/blog/openclaw-tools-skills-tutorial/
Skills 安全指南	https://lumadock.com/tutorials/openclaw-skills-guide
多 Agent 教程	https://lumadock.com/tutorials/openclaw-multi-agent-setup
25+ 使用案例	https://www.forwardfuture.ai/p/what-people-are-actually-doing-with-openclaw-25-use-cases
21 高级自动化	https://medium.com/@rentierdigital/21-openclaw-automations-nobody-talks-about-because-the-obvious-
Mac 安装指南	https://medium.com/@zilliz_learn/how-to-install-and-run-openclaw-previously-clawdbot-moltbot-on-
浏览器自动化	https://help.apiyi.com/en/openclaw-browser-automation-guide-en.html
Gmail 集成	https://www.agentmail.to/blog/connect-openclaw-to-gmail
Calendar 集成	https://lumadock.com/tutorials/openclaw-google-calendar-integration
Home Assistant	https://markaicode.com/openclaw-home-assistant-integration-guide

19.3 架构深度解析

资源	网址
架构概览	https://ppaolo.substack.com/p/openclaw-system-architecture-overview
Part 1：控制面板	https://theagentstack.substack.com/p/openclaw-architecture-part-1-control
Part 3：记忆与状态	https://openclaw.substack.com/p/openclaw-architecture-part-3-memory
Agent 架构	https://bibek-poudel.medium.com/how-openclaw-works-understanding-ai-agents-through-a-real-archi
Prompt 工程	https://medium.com/@arc315lab/how-openclaw-actually-works-the-prompt-engineering-nobody-talks
身份架构	https://www.mmntm.net/articles/openclaw-identity-architecture
设计模式	https://kenhuangus.substack.com/p/the-openclaw-design-patternspart

19.4 中文资源

资源	网址
知乎：生态全解析	https://zhuanlan.zhihu.com/p/2009662986390876443
知乎：Skills 系统	https://zhuanlan.zhihu.com/p/2006196534333694047
多 Agent 协作指南	https://www.heyuan110.com/posts/ai/2026-02-23-openclaw-multi-agent-guide/
源码分析（36 份）	https://github.com/linairx/openclaw-analysis
多智能体 OpenCrew	https://github.com/AlexAnys/opencrew
Cron 调度指南	https://openclawcn.com/en/docs/automation/cron-jobs/

19.5 省钱与安全专题

资源	网址
降低 95% 成本	https://blog.dailydoseofds.com/p/cut-openclaw-costs-by-95
API 成本优化	https://zenvanriel.nl/ai-engineer-blog/openclaw-api-cost-optimization-guide/
24/7 不破产	https://perelweb.be/blog/openclaw-token-management-smart-model-m
安全使用指南	https://shawnkanungo.com/blog/how-to-use-openclaw-safely-best-practices-and-security-tips
安全工程师手册	https://semgrep.dev/blog/2026/openclaw-security-engineers-cheat-sheet/
CrowdStrike 分析	https://www.crowdstrike.com/en-us/blog/what-security-teams-need-to-know-about-openclaw-ai-super-agent/

19.6 进阶与参考

资源	网址
AI Agent 大师课	https://hellopm.co/openclaw-ai-agent-masterclass/
精选技能列表	https://github.com/VoltAgent/awesome-openclaw-skills
精选案例列表	https://github.com/hesamsheikh/awesome-openclaw-usecases
自定义技能开发	https://eastondev.com/blog/en/posts/ai/20260205-openclaw-skill-tutorial/
DeepWiki 多 Agent	https://deepwiki.com/openclaw/openclaw/4.3-multi-agent-configuration
Mega Cheatsheet	https://moltfounders.com/openclaw-mega-cheatsheet
CLI Cheatsheet	https://openclawcheatsheet.com
SOUL 模板集合	https://github.com/aaronjmars/soul.md
Lex Fridman 访谈	https://lexfridman.com/peter-steinberger-transcript/
Wikipedia	https://en.wikipedia.org/wiki/OpenClaw

附录：从零到一完整实战流程

以下是从零开始搭建一个功能完善的 OpenClaw 个人助手的完整流程：

```
# ===== 第 1 步：安装 =====
curl -fsSL https://get.openclaw.ai | bash

# ===== 第 2 步：初始化 =====
openclaw setup
# -> 选择模型（推荐 Claude Sonnet 4.6 入门）
# -> 输入 API 密钥
# -> 选择是否连接消息渠道

# ===== 第 3 步：配置身份文件 =====
# 编辑 ~/.openclaw/workspaces/default/SOUL.md
# 编辑 ~/.openclaw/workspaces/default/USER.md
# 编辑 ~/.openclaw/workspaces/default/IDENTITY.md

# ===== 第 4 步：安装核心技能 =====
clawhub install web-search
clawhub install file-manager
clawhub install calendar
clawhub install gogcli          # Google 全家桶
clawhub install browser-automation

# ===== 第 5 步：启动 =====
openclaw start

# ===== 第 6 步：打开 Web UI 测试 =====
# 浏览器打开 http://localhost:3000
# 试试："你好，帮我看看今天天气"

# ===== 第 7 步：连接消息渠道 =====
openclaw channel add telegram    # 或 whatsapp/slack

# ===== 第 8 步：设置定时任务 =====
openclaw cron add "每天早上 8:00 发送天气+日程简报"
openclaw cron add "每周五 17:00 生成本周工作周报"

# ===== 第 9 步：健康检查 =====
```

```
openclaw doctor
openclaw status --all

# ===== 大功告成！ =====
```

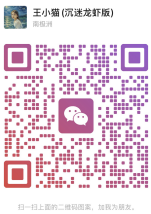
本教程旨在帮助中文用户全面掌握 OpenClaw Agent 框架。

彦纾 & 睿鸿

彦纾：wys17@tsinghua.org.cn 睿鸿：245422695@qq.com

欢迎随意传播，我们支持技术的自由化

彦纾的微信



睿鸿的微信

2026 年 3 月